241106 본1 치료의기본

시험일 : 2024-11-06 · 총 104문항 · 정답 · 해설판

출제자 : 류정엽

1. Z-성형술에서 lateral limb의 각도가 75°일 경우 이론적으로 연장되는 길이 정도(%)는?

① 25%
② 50%
③ 75%
④ 100%
⑤ 120%

> **정답 ④**
> Z-성형술의 이론적 연장 길이는 측지 각도에 따라 30° 25%, 45° 50%, 60° 75%, 75° 100%, 90° 120%다. 따라서 75°에서는 약 100%가 늘어난다.

출제자 : 류정엽

2. 다음 중 켈로이드(keloid)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 인종 중 백인에게 많이 나타난다.
② 비후성 반흔(hypertrophic scar)보다 흔하다.
③ 전신적 스테로이드 요법 (systemic steroid therapy)이 효과적이다.
④ 상염색체 열성(autosomal recessive)의 특징을 갖는 유전적 소인을 보인다.
⑤ 흉터가 원래 상처 경계 (original wound edge)를 넘어서 과성장(overgrow)한다.

> **정답 ⑤**
> 켈로이드는 흉터가 원래 상처 경계를 넘어 주변 정상 피부로 자라는 것이 정의이고, 경계 안에 머무는 비후성 반흔과 구별된다. 비후성 반흔보다 드물고, 흑인과 아시아인에 흔하며, 상염색체 우성 경향의 유전 소인을 보인다. 치료는 전신이 아니라 병변 내 스테로이드 주사가 효과적이다.

출제자 : 박정배

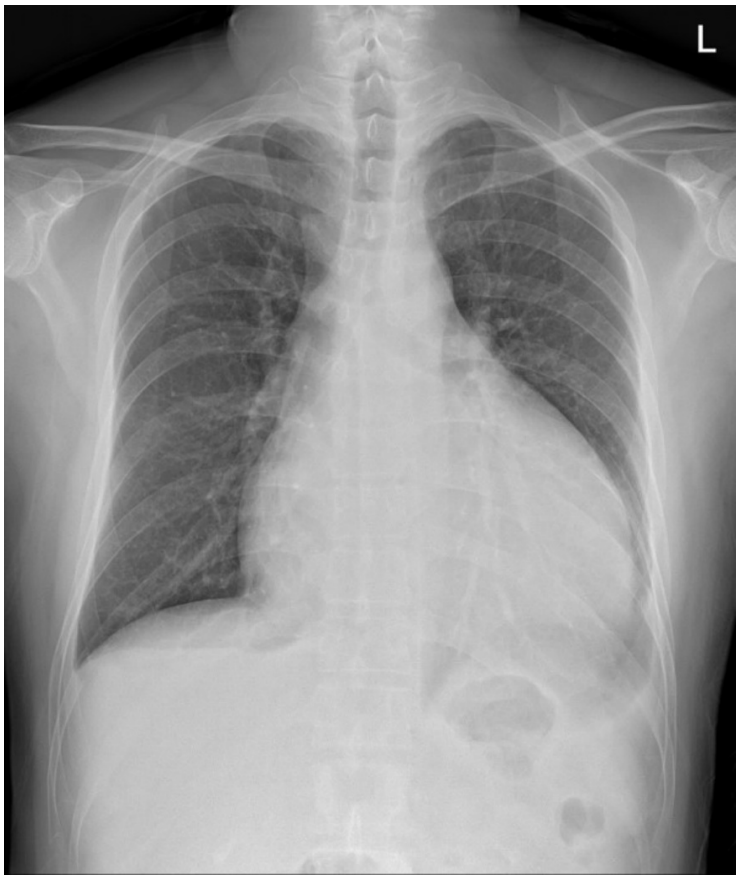
3. 독소 - 해독제 조합으로 옳은 것은?

① heparin - pyridoxine
② ethylene glycol - ethanol
③ Beta blocker - sodium bicarbonate
④ cyanide -glucagon
⑤ nitrites - octreotide

> **정답 ②**
> 에틸렌글리콜(과 메탄올) 중독에는 알코올 탈수소효소를 경쟁적으로 억제하는 에탄올이나 fomepizole을 쓴다. 헤파린은 프로타민, 베타차단제는 글루카곤, 시안화물은 hydroxocobalamin, 아질산염(메트헤모글로빈혈증)은 methylene blue가 맞는 짝이다. octreotide는 설포닐유레아 중독의 저혈당에 쓴다.

출제자 : 이동언

4. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



동영상 : 20241029123359961.mp4

① 진단적 복강세척술
② 심장막천자술
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

> **정답 ②**
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

출제자 : 오진영

5. 말초신경차단 및 국소마취제

다음 국소마취제 중 작용시간이 상대적으로 6~8시간 정도로 길고, 심장독성 중의 부작용이 적은 약제는?

① cocaine
② bupivacaine
③ mepivacaine
④ lidocaine
⑤ ropivacaine

> **정답 ⑤**
> ropivacaine은 bupivacaine처럼 작용시간이 길지만(수 시간) 순수 S-거울상체라 심장독성이 적다. bupivacaine은 작용시간이 길지만 심장독성이 가장 크고, lidocaine · mepivacaine은 중간 작용, cocaine은 표면마취에 쓴다.

출제자 : 이동언

6. **58세 여자가 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터로 왔다. 내원 이후 약 12분간의 전문소생술을 받고 자발순환이 회복되었다. 자발순환회복 이후에는 구두지시에 반응을 보였으며, 측정한 활력 징후는 다음과 같다. 검사는?**

혈압 120/80 맥박 88회/분 호흡수 18회/분 산소포화도 96%

① 체성감각유발전위검사
② 12유도 심전도
③ 뇌파검사
④ 관상동맥조영술
⑤ 확산강조 자기공명영상

> **정답 ②**
> 자발순환이 회복되고 말에 반응할 정도로 의식이 돌아왔으므로 신경학적 예후 검사는 필요 없다. 대신 심정지 원인으로 급성 관상동맥 증후군을 확인하기 위해 바로 12유도 심전도를 찍고, ST 분절 상승이 있으면 응급 관상동맥 조영술을 한다.

출제자 : 김창호

7. 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

학교에서 쓰러진 환아가 발견 되었다. 초등학생 남자 아이로 평소에도 천식으로 인한 호흡곤란의 증상이 있었으며 금일 갑자기 호흡곤란을 호소하다가 쓰러진 상태로 발견되 2명의 구조자가 다가가서 의식. 호흡. 맥박이 모두 없는 상태가 확인되었다. 환에 대하여 가슴압박과 인공호흡은 몇대 몇의 비율로 시행해야 되는에 대하여 적합한 문항을 고르세요.

① 30 : 2
② 15 : 2
③ 30 : 5
④ 15: 5
⑤ 10 : 1

> **정답 ②**
> 사춘기 전의 초등학생은 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 천식 발작처럼 호흡 문제로 생긴 소아 심정지에서는 인공호흡이 특히 중요하다.

출제자 : 오진영

8. IASP (International Association for Study of Pain)에서 정의한 통증의 정의이다. 빈 칸을 채우시오.

An unpleasant ( ) and ( ) experience associated with or resembling that associated with, actual or potential ( ) damage.

(주관식 — 답안 서술형)

> **정답 sensory, emotional, tissue**
> IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 따라서 빈칸은 sensory, emotional, tissue다.

출제자 : 이동언

9. **68세 여자 환자가 병원 전 심장정지로 119 구급대에서 심폐소생술을 시행하면서 응급의료센터에 내원하였다. 내원 이후 약 18분간의 전문소생술 후 자발순환이 회복되어 목표체온유지치료를 시행하였다. 목표체온유지치료 후 15일 후 환자 상태가 양호하여 퇴원하였다. 퇴원 당시에 환자 상태는 다음과 같다. 뇌수행 분류 척도 (Cerebral Performance Categories Scale, CPC)는?**

의식이 명료하고 다른 사람의 도움없이 일상생활이 가능하지만, 직장에서 업무 수행은 어려움

① CPC 1
② CPC 2
③ CPC 3
④ CPC 4
⑤ CPC 5

> **정답 ②**
> 의식이 명료하고 혼자 일상생활은 할 수 있지만 직장 업무 수행이 어려운 중등도 장애는 CPC 2다. CPC 1은 일과 일상생활 모두 가능, 3은 의식은 있으나 일상생활에 도움이 필요한 중증 장애, 4는 혼수 · 식물 상태, 5는 뇌사 · 사망이다.

출제자 : 오진영

10. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

① 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)
② 삼차신경절파괴술(Trigeminal ganglion neurolysis)
③ 후두신경차단술(Occipital nerve block)
④ 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
⑤ 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

> **정답 ④**
> 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 경막천자후 두통이 일주일 넘게 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술을 한다. 성공률이 높아 가장 확실한 치료다.

출제자 : 강병주

11. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용 중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg로 6개월 전보다 10kg 이상 감소하였다. BMI는 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 8,200/μL
Hb (hemoglobin): 11.2 g/dL
혈청 알부민: 2.9 g/dL
AST: 12 U/L
ALT: 10 U/L
HbA_1c: 5.0%

① 심장 초음파
② 즉시 수술 진행
③ 영양 평가
④ 폐기능검사
⑤ 간 초음파

> **정답 ③**
> 정규 수술 전 6개월 동안 체중이 10kg 이상 줄고 혈청 알부민 2.9g/dL, BMI 약 17.8kg/m²로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고(HbA_1c 5.0%), 급한 수술이 아니다. (원본 지문에 'BMI는' 다음 값이 빠져 있다.)

출제자 : 강병주

12. 50세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 좌측 대퇴부에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 대퇴부 골절로 확인되었다. 환자는 기저질환은 없었으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 대퇴부 정복 및 내고정 수술이 필요하여 응급 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 5시간 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 160cm이며, 현재 체중은 70kg이다. 혈압 120/90 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 37℃이다. 수술 전 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

WBC (white blood cells): 8,000/μL
Hb (hemoglobin): 14.0 g/dL
혈청 알부민: 4.0 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L

① 응급 수술, 4시간의 수술, ASA 1점
② 응급수술, 혈청 알부민 4.0 g/dL, 50세
③ 전신마취, 응급 수술, 4시간의 수술
④ ASA 점수 1점, 수술 중 수혈, 응급 수술
⑤ 전신마취, 수술 중 수혈, 혈청 알부민 4.0 g/dL

> **정답 ③**
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간(3시간 이상), 수혈, 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 ASA 1점, 정상 알부민(4.0), 50세는 위험인자가 아니므로 '전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간'이 답이다. (지문은 5시간, 보기는 4시간으로 되어 있으나 둘 다 3시간을 넘는다.)

출제자 : 류현욱

13. 우리나라 응급의료체계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 응급의료체계 중 Anglo-American model은 의사가 현장으로 출동한다
② 우리나라 병원 간 응급환자 전원의 이송 업무는 주로 119 구급대가 담당하고 있다
③ 소방청장은 구급지도의사를 선임 또는 위촉하여야 한다
④ 우리나라는 현재 70개 응급의료권역으로 구분되어 있다
⑤ 우리나라는 응급의료권역별로 1개의 권역외상센터를 지정, 운영하고 있다

> **정답 ③**
> 소방청장 등은 구급대원의 응급처치를 지도 · 평가하기 위해 구급지도의사를 선임하거나 위촉해야 한다. 영미형 모델은 구급대원이 현장에 나가는 것이 핵심이고(의사 출동은 프랑스-독일형), 병원 간 전원은 주로 병원 · 민간 구급차가 맡는다. 응급의료권역은 70개가 아니며, 권역외상센터도 권역마다 하나씩 있는 것이 아니다.

출제자 : 류현욱

14. 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

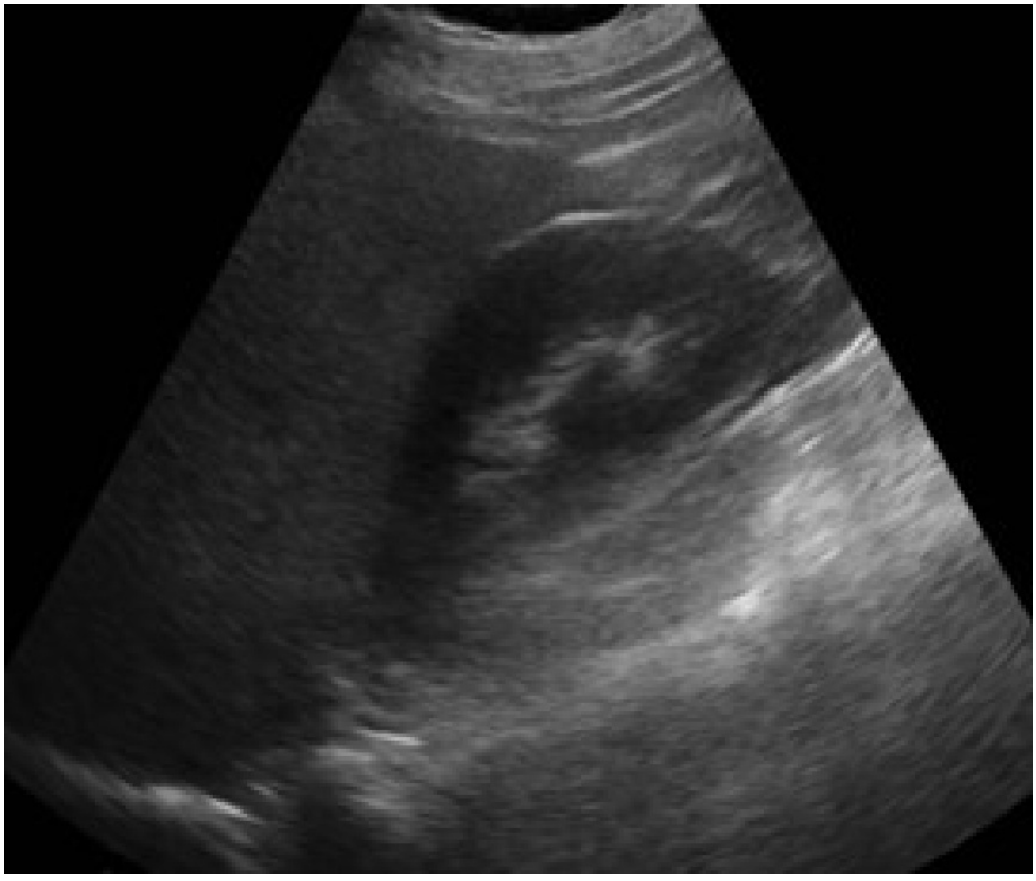
① 우리나라 의료지도의사(지도의사)에 대한 법적 규정은 의료법에 명시되어 있다
② 의료기관이 구급차를 운용하는 경우 지도의사를 두거나, 위촉하여야 한다
③ 모든 지도의사는 구급차 탑승의 의무가 있다
④ **응급구조사의 자질 향상을 위한 교육 및 훈련은 지도의사의 업무에 포함된다**
⑤ 소방청장등은 소방청 또는 소방본부 단위로 각 기관별 2명 이상의 지도의사를 선임하여야 한다

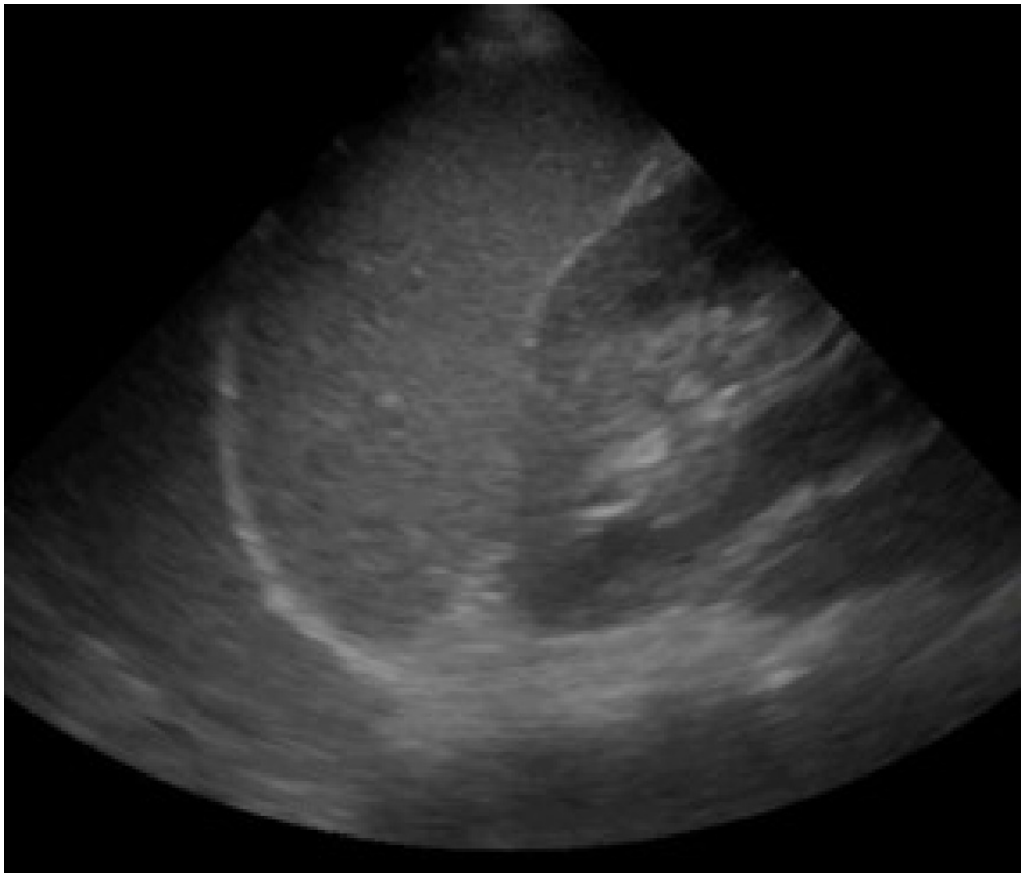
> **정답 ④**
> 지도의사의 업무에는 응급구조사 · 구급대원에 대한 의료지도, 처치 내용 평가, 자질 향상을 위한 교육 · 훈련이 포함된다. 지도의사는 의료법이 아닌 응급의료법에 규정되어 있으며, 모든 지도의사에게 구급차 탑승 의무가 있는 것은 아니다.

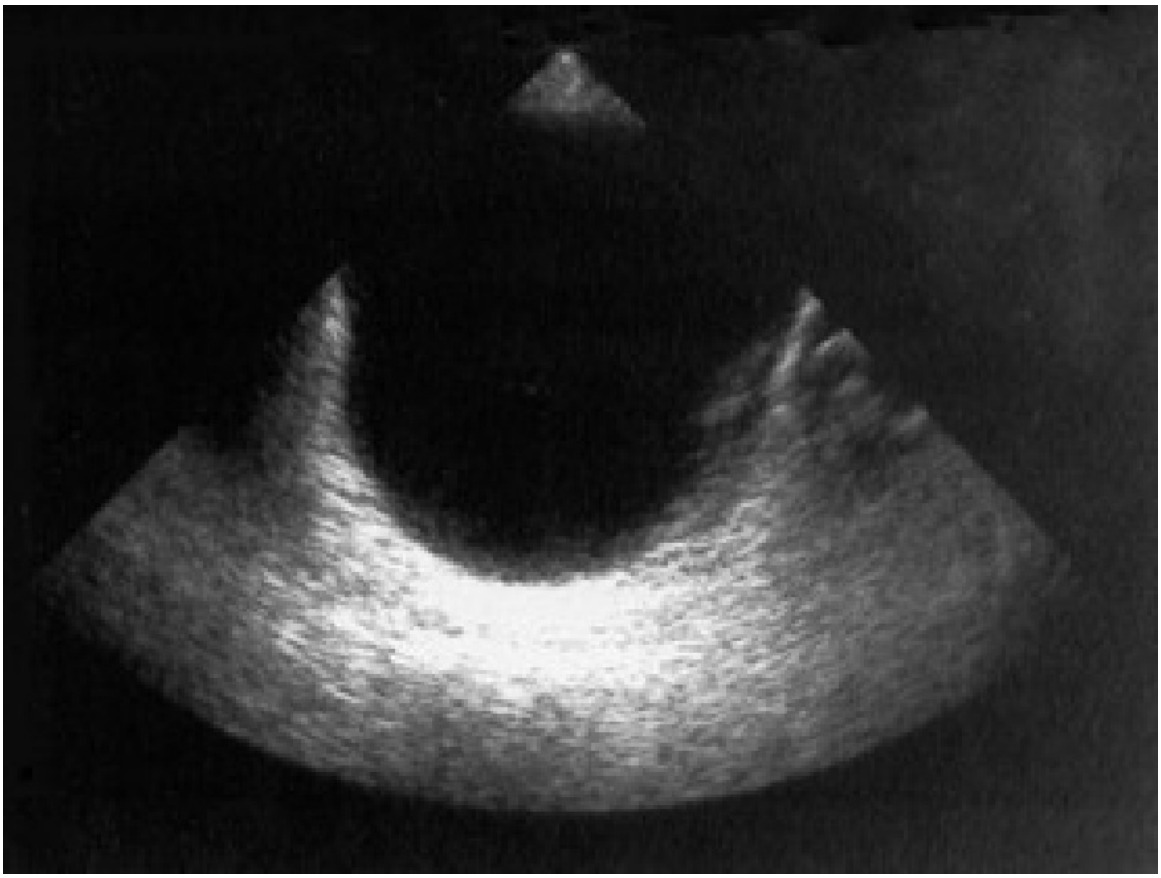
출제자 : 이동언

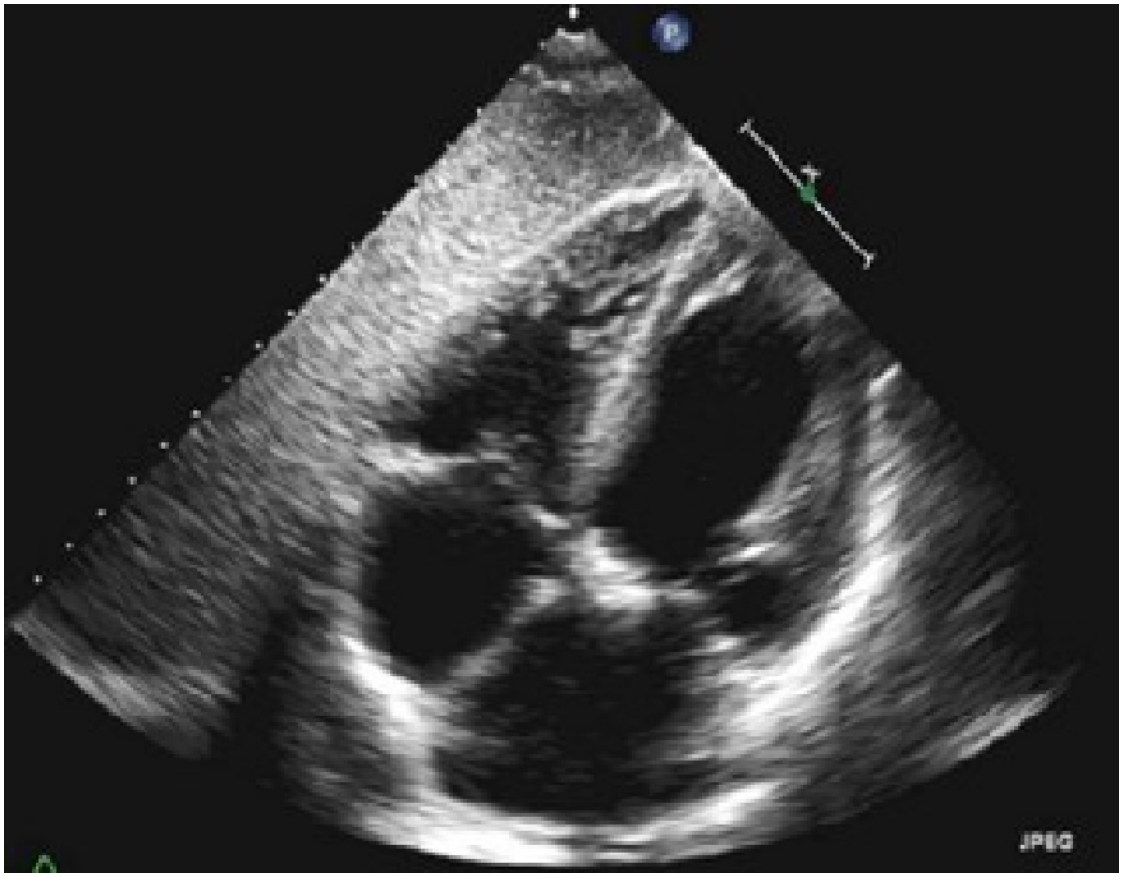
15. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃







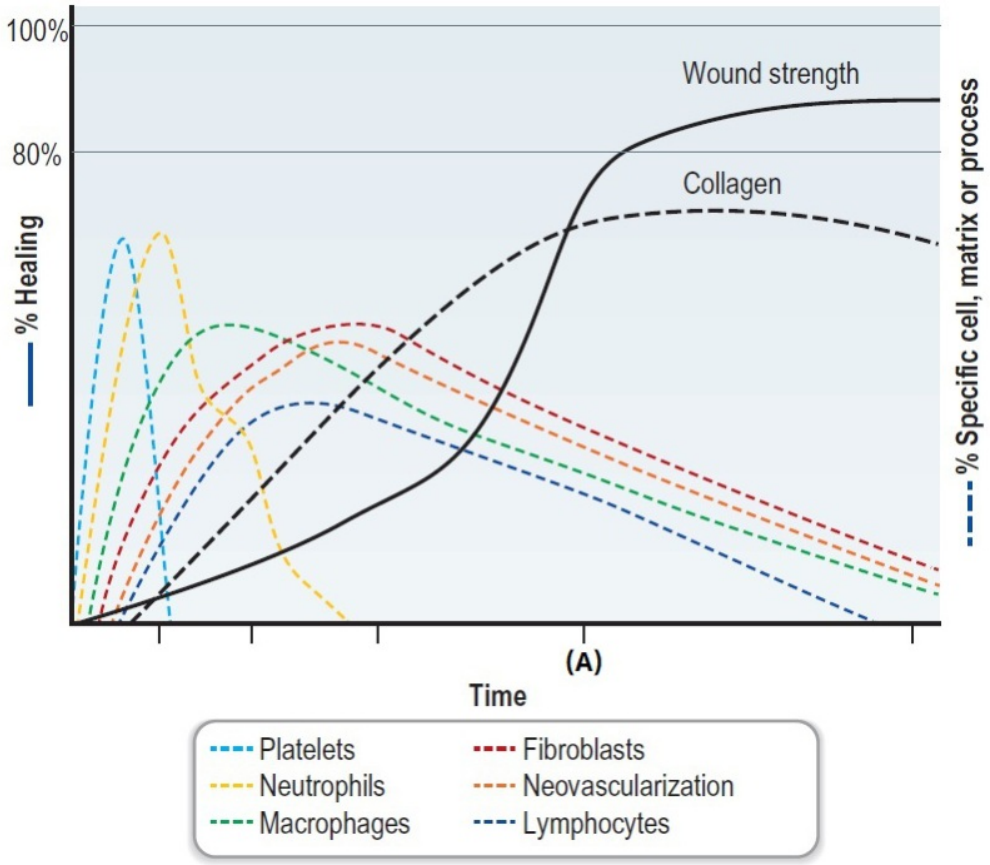


동영상 : 20241029123238112.mp4

① 응급 개복술
② 심장막천자술
③ 진단적 복강세척술
④ 바늘흉강감압술
⑤ 응급 수혈

> **정답 ④**
> 흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

16. 다음은 상처치유과정에서 시간에 따른 반응을 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에서 검정색 실선에 해당하는 상처의 장력 (wound strength)이 수상(受傷) 전 강도의 80%를 회복하는 (A)시점은 수상 후 언제인가?



① 48시간
② 1주
③ 6주
④ 6개월
⑤ 1년

정답 ③

상처의 장력(검은 실선)은 콜라겐이 쌓이고 교차결합하면서 증식기 이후 빠르게 늘어난다. 이 문항 기준 정답은 6주로, 이 무렵 원래 강도의 약 80% 가까이 회복한다고 본다. 이후에도 서서히 늘지만 원래 피부 강도(100%)에는 끝내 도달하지 못한다.

출제자 : 전영훈

17. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
② Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
③ Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
④ 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ **전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량을 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.**

> **정답 ⑤**
> 전신마취에 신경차단을 함께 쓰면 마취제와 아편유사제 사용량이 줄어 회복이 빨라지고 수술 후 통증도 줄어든다. COX-2 선택적 소염진통제도 신장 기능에 영향을 주지만 위장 부작용은 적고, 아세트아미노펜은 위장관 출혈 위험을 늘리지 않는다. 패치형 마약성 진통제로 바꿔도 변비는 계속될 수 있어 변비약으로 관리한다.

출제자 : 오진영

18. **바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?**

① **Tuohy needle**
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

출제자 : 오진영

19. **만성통증에 대한 다음 설명 중 틀린 것을 고르시오.**

① 신경병증성 통증에 대해서 gabapentin, pregabalin 등의 gabapentinoid를 고려할 수 있다.
② **병인이 확실하며 이를 확실히 치료하면 완치되는 경우가 많다.**
③ 다양한 신경블록 및 신경파괴술, 신경조절술 등을 고려해 볼 수 있으나, 치료 경과의 예측은 어렵다.
④ 통증 조절을 위한 약물치료 외 필요시 중재적 치료, 물리치료, 심리/정신치료 등을 적절히 같이 적용하는 다학제적 접근이 필요하다.
⑤ 마약성 진통제는 진통에 대한 천장효과가 없어, 이론적으로는 통증이 완전히 조절될 때까지 용량을 계속 올리면서 통증이 지속되는 동안 계속 쓸 수 있으나, 각종 부작용 및 중독의 이슈가 있다는 한계점이 있다.

> **정답 ②**
> 만성 통증은 원인이 분명하지 않거나 여러 요인이 얽혀 있어, 원인을 치료하면 완치되는 경우는 드물다. 그래서 약물(신경병증성 통증에 gabapentinoid 등), 중재적 치료, 물리치료, 심리치료를 함께 쓰는 다학제적 접근을 하고, 마약성 진통제는 천장 효과가 없지만 부작용과 중독 문제가 있다.

출제자 : 정호윤

20. 다음 중 피부이식 드레싱 방법 중 비교적 작은 크기의 피부이식에 적합하며 얼굴이나 수부의 움직임이 많은 부위에 특히 유용한 방법으로 적절한 것은?

① 인레이 피부이식술(skin graft inlay)
② 아우트레이 피부이식술(skin graft outlay)
③ 봉합드레싱 (tie-over(bolster) dressing)
④ 압박 드레싱 (pressure dressing)
⑤ 개방 드레싱 (open dressing)

> **정답 ③**
> 얼굴이나 손처럼 움직임이 많은 부위의 비교적 작은 피부이식은 봉합사로 솜 덩이를 묶어 고정하는 tie-over(bolster) 드레싱이 적합하다. 이식편이 수혜부에 밀착되고 움직이지 않으며 혈종 · 장액종이 고이지 않게 한다.

출제자 : 서강석

21. 40세 남자 환자가 교통사고 후 응급실을 방문했다. 활력징후는 80/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 기면(drowsy) 상태였다. 쇼크 분류는?

① 저혈량성 쇼크 (hypovolemic shock)
② 심인성 쇼크 (cardiogenic shock)
③ 패혈성 쇼크 (septic shock)
④ 척추성 쇼크 (spinal shock)
⑤ 폐쇄성 쇼크 (obstructive shock)

> **정답 ①**
> 외상 후 저혈압, 빈맥, 빈호흡, 의식 저하가 있고 다른 원인(긴장성 기흉, 심장눌림증, 척수 손상)의 단서가 없으므로 가장 흔한 원인인 출혈에 의한 저혈량성 쇼크로 본다. 외상 환자의 쇼크는 다른 근거가 나오기 전까지 출혈로 생각하고 처치한다.

출제자 : 김윤정

22. 창상의 전처치와 관련된 기술입니다. 다음 답가지들 중 옳지 않은 것을 고르세요.

① 멸균장갑을 착용한 후 시행하는 것이 옳다.
② 상처를 소독할 때 통증을 느낄 수 있으므로 마취 후 세척 및 소독을 시행하는 것이 낫다.
③ 포비돈-요오드 또는 클로르헥시딘 함유 약물로 상처 안쪽까지 세밀하게 소독한다.
④ 일상적인 모발제거는 피부 및 연조직 감염에 영향을 미치지 않는다.
⑤ 남겨진 이물은 감염의 위험을 증가시키므로 필요하다면 여러가지 영상학적 검사까지 시행하여 최대한 확인하고 제거하도록 한다.

> **정답 ③**
> 상처 소독약(povidone-iodine, chlorhexidine)은 조직을 손상시켜 치유를 늦추므로 상처 주변 피부에만 바르고, 상처 안은 생리식염수나 수돗물로 씻어낸다. 따라서 상처 안쪽까지 소독한다는 ③이 옳지 않다. 일상적인 털 제거(면도)는 감염을 줄이지 않으며, 남은 이물은 감염 위험을 높이므로 필요하면 영상검사로 찾아 제거한다.

출제자 : 이준석

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.

② **염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.**

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

> **정답 ②**
>
> 급성 상처의 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되므로 '수개월까지도 지속된다'는 설명이 틀렸다(원본 노트). 염증기가 길어지면 만성 상처로 진행한 것이다. 지혈기의 혈관 수축과 혈전, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 염증단계는 3~5일정도 지속된다.

출제자 : 최강영

24. Syndromic cleft lip and palate의 가장 흔한 증후군중 하나로 IRF6 전사인자의 변화와 연관이 있는 질환은?

① CATCH22

② Pierre Robin Sequence

③ Ectodermal Dysplasia

④ Van Der Woude syndrome

⑤ Amniotic Band Sequence

> **정답 ④**
>
> Van der Woude 증후군은 IRF6 유전자 변이에 의한 상염색체 우성 질환으로, 아랫입술 오목(lip pit)과 구순열 · 구개열을 보이며 증후군성 구순구개열 중 가장 흔하다. CATCH22(22q11.2 결실)는 구개열과 심장 기형, Pierre Robin 연쇄는 작은턱 · 혀뒤떨어짐 · U자형 구개열이 특징이다.

출제자 : 오진영

25. 신경, 혈관 등의 조직과 바늘의 위치를 실시간으로 직접 확인할 수 있으며, 휴대 및 이동이 간편하여 최근 말초신경차단술을 위해 주로 이용되는 의료장비는?

① CT

② 초음파

③ C-arm

④ MRI

⑤ 신경자극기

> **정답 ②**
>
> 초음파는 신경, 혈관, 주변 구조물과 바늘, 국소마취제가 퍼지는 모습을 실시간으로 직접 보여주고, 방사선 노출 없이 침상 옆에서 쓸 수 있어 말초신경차단의 표준 도구가 되었다. 신경자극기는 운동 반응으로 신경 근처임을 간접적으로 알려줄 뿐이다.

출제자 : 임동건

26. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 중 right lung lobectomy 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

정답 ③

폐엽절제술은 수술하는 쪽 폐를 허탈시키고 반대쪽 폐만 환기하는 한쪽 폐 환기가 필요하므로 이중관 튜브(Robertshaw)를 쓴다. armored tube는 꺾임 방지, preformed tube는 얼굴 · 구강 수술에 쓴다.

출제자 : 박준모

27. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.
② 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
③ 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.
④ 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.
⑤ 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

정답 ④

성상신경절 차단 중 국소마취제가 척추동맥으로 들어가면 아주 적은 양으로도 바로 뇌로 가서 경련이 생길 수 있다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 가장 중요하고, 혈당을 올리는 것은 국소마취제가 아니라 스테로이드다. 혈관 내 다량 주입은 경련과 부정맥을 일으키며, 척수강 내 약물은 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 호흡근의 마비로 무호흡이 발생할 수 있어 기계 환기가 필요할 수 있다
.
2. 신경차단술을 시행할 때 사용되는 부신피질호르몬제재(스테로이드)는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3. 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 약물 농도가 올라가는 정도에 따라 경련이 발생할 수 있고 심한 경우 부정맥 등으로 인한 심정지도 야기할 수 있다.
5. 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

출제자 : 조성훈

28. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기저질환이 없는 35세 남자가 한시간 전 발생한 운전자 단독 교통사고로 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 명료하였으며 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.8℃이다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 이루어져야 할 초기 소생술로 적절한 것은?

혈액: 백혈구 15,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 250,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.3 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL
이학적 검사: 복부 전반에 통증과 반발통 있으며, 복벽은 경직되어 있음.
영상 검사: 복부 CT상 복강내 소량의 체액 저류 및 다량의 유리 공기가 보임.

① 수상 초기에는 젖산(lactate)의 변화가 미미하므로, 환자의 상태가 악화될 경우에 즉시 측정한다.
② 혈액 배양 검사는 상태가 안정된 이후에 시행한다.
③ 항생제 내성을 예방하기 위해 경험적 항생제 사용을 피하고, 혈액배양 검사결과 확인 후 적절한 항생제를 사용한다.
④ 대량의 수액 주입은 폐부종을 일으킬 수 있으므로 서서히 주입한다.
⑤ **충분한 수액 투여 후에도 평균 동맥압이 65 mmHg 이하라면 승압제를 투여한다.**

> **정답 ⑤**
> 복막 자극 징후와 CT의 다량 유리 공기는 외상성 장천공에 의한 복막염이고, 저혈압 · 빈맥은 패혈성(또는 혼합성) 쇼크를 시사한다. 초기 소생술로 젖산을 바로 측정하고, 항생제 전에 혈액배양을 하며, 1시간 안에 경험적 광범위 항생제를 주고, 정질액 30mL/kg을 빠르게 준다. 충분한 수액 후에도 평균동맥압이 65mmHg 이하이면 승압제(노르에피네프린)를 쓴다.

출제자 : 박성식

29. **다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?**

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ②**
> 케타민은 NMDA 수용체를 차단하는 해리성 마취제로, 진정 · 마취 작용과 함께 강한 진통 효과가 있다. diazepam · propofol · thiopental은 진통 효과가 없고, meperidine은 진정제가 아니라 아편유사 진통제다.

출제자 : 문성배

30. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

① 본인과 대응 인력
② 재난 대응을 위한 장비와 물자
③ 재난 현장 및 주변 환경
④ 피해를 입은 사상자
⑤ 피해를 입지 않은 일반 대중

> **정답 ①**
> 재난 현장 안전의 우선순위는 나 자신과 대응 인력 → 현장 → 생존자(사상자) 순이다. 구조자가 다치면 추가 사상자가 되어 대응 능력이 떨어지므로 자신의 안전이 가장 먼저다.

출제자 : 박기범

31. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ 체표면적 40% 이상 화상

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.

출제자 : 김종근

32. 다음 설명 중 전문기도관리에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① RSI(Rapid Sequence Intubation)은 경험이 없는 의사가 어려운 기도에 먼저 시행할 수 있다.
② Bag Mask Ventilation은 전문기도 관리에 포함된다.
③ Supraglottic devices은 기본기도관리이며, 병원 전 구급대원이 쉽게 사용할 수 있다.
④ Supraglottic devices은 이물질에 의한 airway obstruction 환자에게는 contraindication이다.
⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

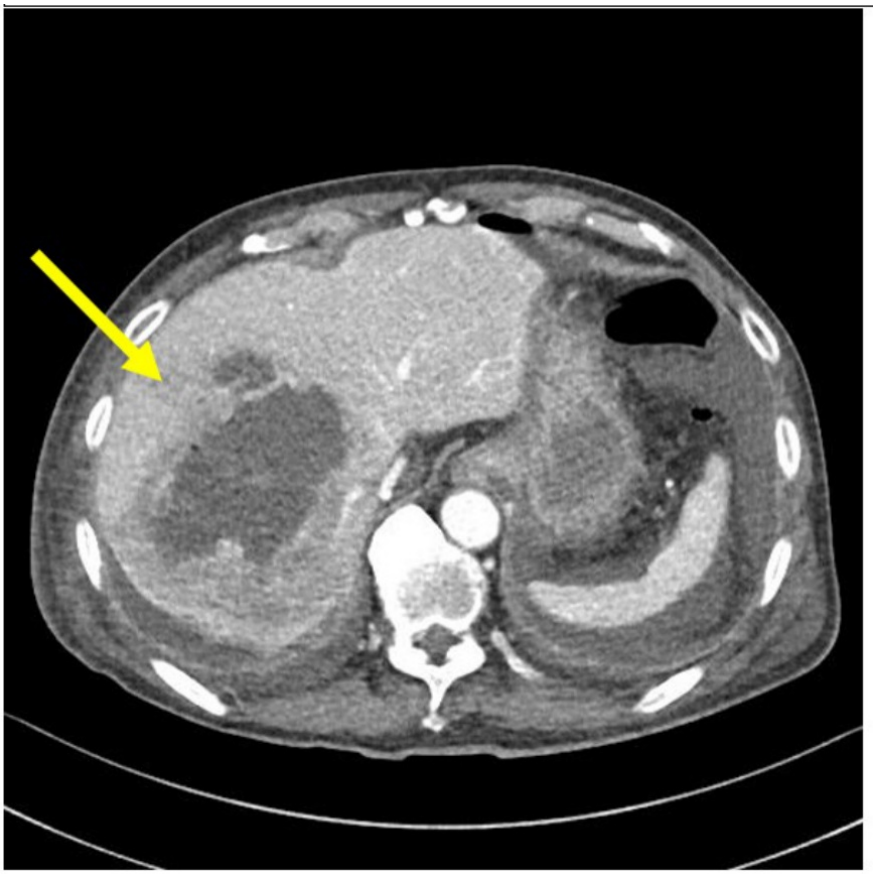
> **정답 ④**
> 성문상 기도기는 성문 위에 자리 잡으므로 이물에 의한 상기도 폐쇄처럼 성문이나 그 위가 막힌 경우에는 효과가 없어 금기다. RSI는 어려운 기도에서 경험 없는 의사가 먼저 할 방법이 아니고, 백-마스크 환기는 기본 기도관리, 성문상 기도기는 전문 기도기에 속한다. FONA는 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

출제자 : 임경훈

33. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

87세 남자가 일주일 동안 배가 아파서 응급실에 왔다. 7년 전부터 협심증과 뇌경색으로 항혈전제를 복용 중이다. 혈압 105/69 mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 19회/분, 체온 38.9℃였다. 상복부에 압통이 있으나 반발압통은 없다. 혈액검사와 복부 CT결과 간농양으로 진단되어 경험적 항생제 투여 후 경피적 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실 입실 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 80/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

백혈구 27,300/mm^3, 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 59,000/mm^3, CRP 43.4 mg/L (<10)
Total bilirubin 2.9 mg/dL, AST/ALT 86/110 U/L
동맥혈가스검사(ABGA): pH 7.271, PaO_2 82.3 mmHg, lactate 6.2 mmol/L



① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

간농양 배액 직후 오한, 의식 저하, 저혈압이 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으며 젖산 6.2mmol/L, 혈소판 감소가 있으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

출제자 : 김창호

34. 문제에 대한 적합한 답을 하나만 고르세요.

비행기 운행중에 쓰러진 사람이 있다고 방송이 나오고 있어 현장에 의대생이나 의료진들이 있으면 와 줄것을 요청하고 있다. 쓰러진 환자에게 가서 환자에 대한 대응으로 가장 적합한 답을 한가지만 고르세요.

① 의식 확인 - (의식없다면) AED 가져올것을 요청 - 맥박. 호흡확인 - (맥박.호흡.의식 없을시) 가슴압박과 인공호흡시행

② 맥박.호흡확인 - 의식확인 - (의식없다면)AED. 가져올것을 요청 - (맥박.호흡.의식없을시) 가슴압박과 인공호흡시행

③ 가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - 맥박.호흡확인 - AED 가져올것을 요청

④ 맥박.호흡확인 - (맥박.호흡 없을시)가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - AED 가져올것을 요청

⑤ 맥박.호흡확인- 의식확인 - AED 가져올것을 요청 - (의식.호흡.맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡시행

> **정답 ①**
> 쓰러진 사람에게 가면 먼저 반응을 확인하고, 반응이 없으면 도움과 AED를 요청한 뒤, 맥박과 호흡을 10초 이내 확인하고, 없으면 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 비행기 안이라 현장 안전은 확보된 것으로 본다.

출제자 : 곽경화

35. **수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?**

① 여자

② 흡연

③ 50세 이상의 나이

④ 수술 중 정맥 마취제 사용

⑤ 척추 마취

> **정답 ①**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 흡연은 오히려 위험을 낮추고, 50세 이상 고령도 위험이 낮다. 흡입마취제 · 아산화질소가 정맥마취제보다 위험하고, 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

출제자 : 전영훈

36. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다

② 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.

③ 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.

④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.

⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

> **정답 ⑤**
> 신경병증성 통증은 일반 진통제에 반응이 떨어져 만성화하기 쉬우므로 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 간 · 신기능 이상 환자는 NSAID를 피하고, 항우울제는 우울과 무관하게 통증 억제 효과가 있으며, 항경련제는 수술 · 외상 통증이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

출제자 : 이현수

37. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

출제자 : 이정은

38. 다음 중 수술 전 최소 금식 시간이 틀린 것은?

① 맑은 물 - 2시간
② 모유 - 2시간
③ 이유식 - 6시간
④ 우유 - 6시간
⑤ 완전한 한끼 식사 - 8시간

> **정답 ②**
> ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 이유식 · 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 8시간이다. 따라서 모유 2시간이 틀렸다.

출제자 : 홍성욱

39. 진정을 시행하기 위해서 일반적인 우유는 몇시간 금식을 하여야 하나?

① 2시간
② 3시간
③ 4시간
④ 5시간
⑤ 6시간

> **정답 ⑤**
> 진정이나 마취 전 일반 우유(비인간 우유)는 위 배출이 고형식과 비슷하게 느려 6시간 금식한다. 맑은 물은 2시간, 모유는 4시간이다.

출제자 : 송승호

40. 51세 여자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 약 4시간 전에 대장내시경 및 용종제거술을 받았다고 한다. 메스껍고, 구토를 2회하였다. 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 17,000/mm³ 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 115,000/mm³
혈액요소질소 30.2 mg/dL 크레아티닌 0.92 mg/dL
C-반응단백질 11.5 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 프로타민을 투여 후 수술
② 헤파린을 투여하고 3-4일 이내에 수술
③ 출혈 가능성에 대해 충분히 설명한 후 응급 수술
④ 신선동결혈장을 투여 및 여분을 준비한 후에 정규 수술
⑤ 항혈전제를 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

> **정답 ③**
> 대장내시경 용종절제 몇 시간 뒤 생긴 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 대장 천공에 의한 복막염이다. 항혈전제를 복용 중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로 출혈 위험을 충분히 설명하고 응급수술을 한다.

출제자 : 이승수

41. 50세 남성이 턱뼈 골절 수술 후 코위관을 통해 장관영양 중이다. 요구량의 30%까지는 이상없지만, 그 이상 증량은 무른 변 때문에 어렵다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 139/85 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.7℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 장관영양 중단 후 말초정맥을 통한 정맥영양
② 장관영양 중단 후 중심정맥을 통한 정맥영양
③ **장관영양 30 % 유지하면서 보조적 말초정맥을 통한 정맥영양**
④ 장관영양 증량하면서 설사량에 맞춰 수액공급
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 경장영양을 30%까지만 견디고 그 이상은 설사가 생기면, 장 점막 보호 효과가 있는 경장영양을 견딜 수 있는 만큼 유지하면서 모자라는 열량은 말초정맥 영양으로 보충한다(보조적 정맥영양). 경장영양을 완전히 끊을 필요는 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 합병증이 없는 수준의 장관영양을 유지하면서, 보조적 정맥영양을 시행한다.

출제자 : 류현욱

42. 우리나라 응급의료기관 등급 분류에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 지역응급의료센터 지정 권한은 보건복지부 장관에게 있다
② **재난 대비 대응 거점 병원으로서의 역할은 권역응급의료센터 업무에 포함된다**
③ 중증응급환자에 대한 최종적인 진료 제공 책임은 중앙응급의료센터에 있다
④ 권역응급의료센터는 광역시도별로 1개소를 지정하여 운영되고 있다
⑤ 지역응급의료센터는 권역 내 중증응급환자 전원 수용의 책임이 있다

> **정답 ②**
>
> 권역응급의료센터는 중증응급환자 진료와 함께 재난 대비 · 대응 거점병원 역할을 한다. 지역응급의료센터는 시 · 도지사가 지정하고, 중앙응급의료센터는 직접 진료보다 정책 지원 · 평가를 맡는다. 권역센터는 시 · 도에 여러 곳이 있을 수 있고, 권역 내 중증환자 전원 수용 책임은 권역센터에 있다.

43. 80세 여자가 3일 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 4개월 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 나오기 시작했으며, 자고 나면 덩이가 저절로 사라졌다고 한다. 혈압 100/63 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 환자 배 사진, 복부 X선 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 10.7 g/dL, 백혈구 17,000/mm³, 혈소판 256,000/mm³





① 절개배농
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 광범위절제
⑤ 응급개복

> **정답 ⑤**
> 수개월 동안 들락날락하던 서혜부 탈장이 3일 전부터 들어가지 않고, 발열, 빈맥, 백혈구 증가, 복부 압통 · 반동압통이 있으므로 장이 괴사하거나 천공된 교액 탈장이다. 도수정복은 금기이고, 응급 개복술로 장 상태를 확인해 괴사 장을 절제하고 탈장을 교정한다.

출제자 : 여인환

44. 62세 남자 (몸무게 70kg)가 심정지 상태로 응급실에 내원하였다. 초기 심장 리듬 분석 결과 심실세동 이었다. 미국심장협회 ACLS 2020년 가이드 라인에 따라, 제세동기로 200J 제세동 시행하며 심폐소생술을 진행하고 있다. 심폐소생술 2분 마다 심장 리듬 분석을 시행하였으며 지속적으로 심실세동 소견이 보이고 있다. 이 환자에게 3차례 제세동 시행 후 필요한 약물 치료는 무엇인가?

① epinephrine 1mg
② adenosine 6mg
③ amiodarone 300mg
④ atropine 1mg
⑤ lidocaine 1mg

> **정답 ③**
>
> AHA 2020 지침에서 3번째 제세동 후에도 지속되는 심실세동에는 아미오다론 300mg(다음 150mg) 또는 리도카인 1-1.5mg/kg을 정주한다. 에피네프린 1mg은 3-5분마다 계속 주지만, 3차례 제세동 후 '추가로 필요한' 약은 항부정맥제다. 아데노신과 아트로핀은 심정지에 쓰지 않고, 리도카인 용량 1mg은 너무 적다.
>
> 원본 오답노트
>
> AHA 2020 guideline 에 의하면,
> 심폐소생술 시행 3-5분 마다 epinephrine 1mg,
> 심실세동 혹은 무맥성 심실빈맥의 경우
> 3차례 제세동 후 amiodarone 300mg 혹은 lidocaine 1-1.5mg/kg (60kg 기준 60-90mg)
> 5차례 제세동 후 amiodarone 150mg 혹은 lidacine 0.5-0.75mg/kg (60kg 기준 30-45mg)
> 주사를 추천한다.

출제자 : 김현지

45. 마취제의 특성에 대한 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 최소폐포농도 증가는 마취제 요구량이 정상보다 감소한다는 것을 의미한다.
② 최소폐포농도 값이 낮을수록 흡입마취제의 역가가 높다.
③ 만성 알코올 투여 시 최소폐포농도가 감소한다.
④ 신선가스 유량이 높으면 마취유도와 회복시간이 느려진다.
⑤ 전신마취제 목표는 혈액에서 마취제의 목표농도를 달성하는 것이다.

> **정답 ②**
>
> MAC은 흡입마취제의 역가 지표로, MAC 값이 낮을수록 적은 농도로 마취되므로 역가가 높다. MAC이 증가하면 마취제가 더 필요하고, 만성 알코올 섭취는 MAC을 높인다. 신선가스 유량이 높으면 흡입 농도가 빨리 바뀌어 유도와 회복이 빨라지며, 마취의 목표는 뇌(폐포) 농도다.

출제자 : 유병혁

46. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)

③ GCS (Glasgow Coma Scale)

④ VAS (Visual Analog Scale)

⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
>
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

출제자 : 박정배

47. 원인 물질로 가장 가능성이 높은 것은?

20대 남자가 성분 미상의 약물을 과복용하고 응급실로 왔다. 환자는 흥분된 상태로 동공은 확장되어 있었으며 땀을 흘리고 있었다. 혈압 180mmHg/100mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 18회/분, 체온 38.5도였다.

① Heroin

② Acetaminophen

③ Amphetamine

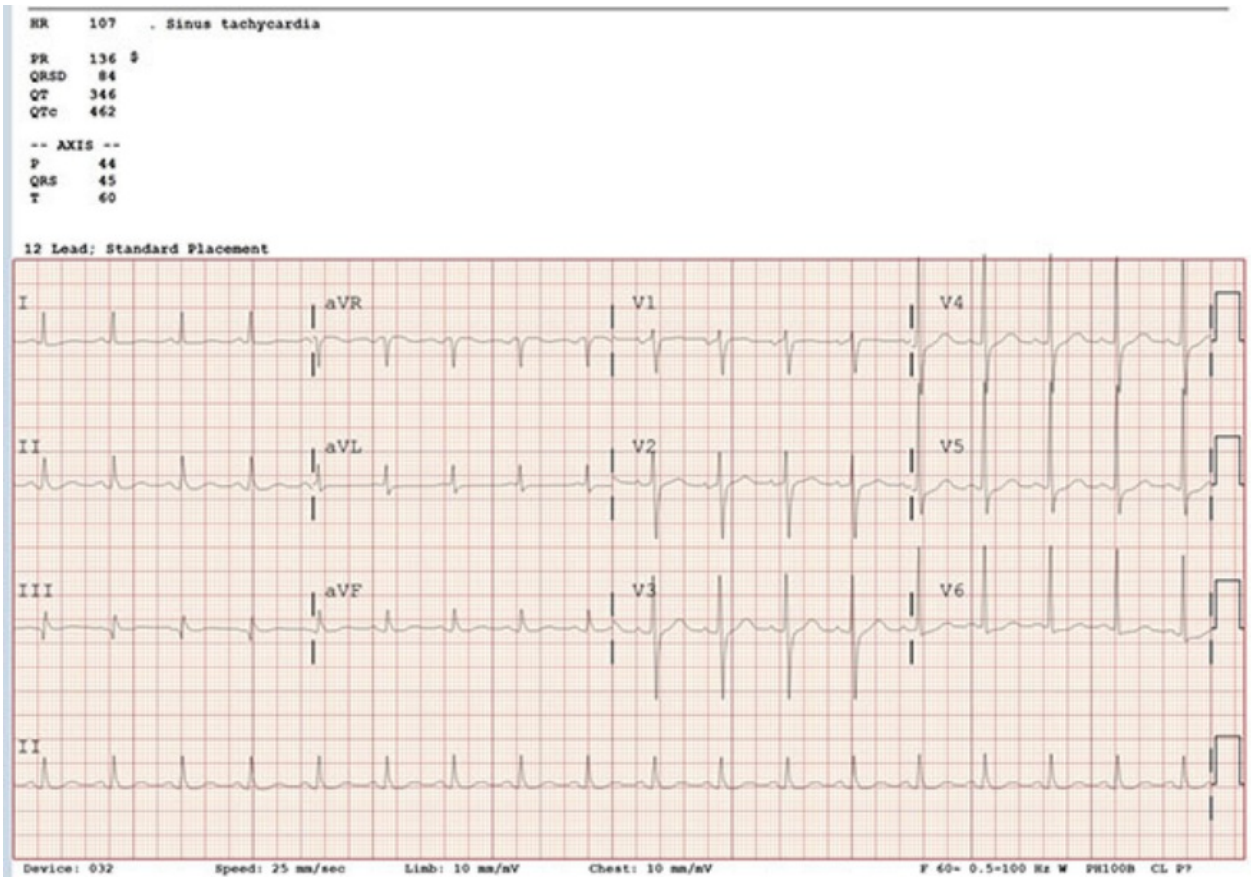
④ Scopolamine

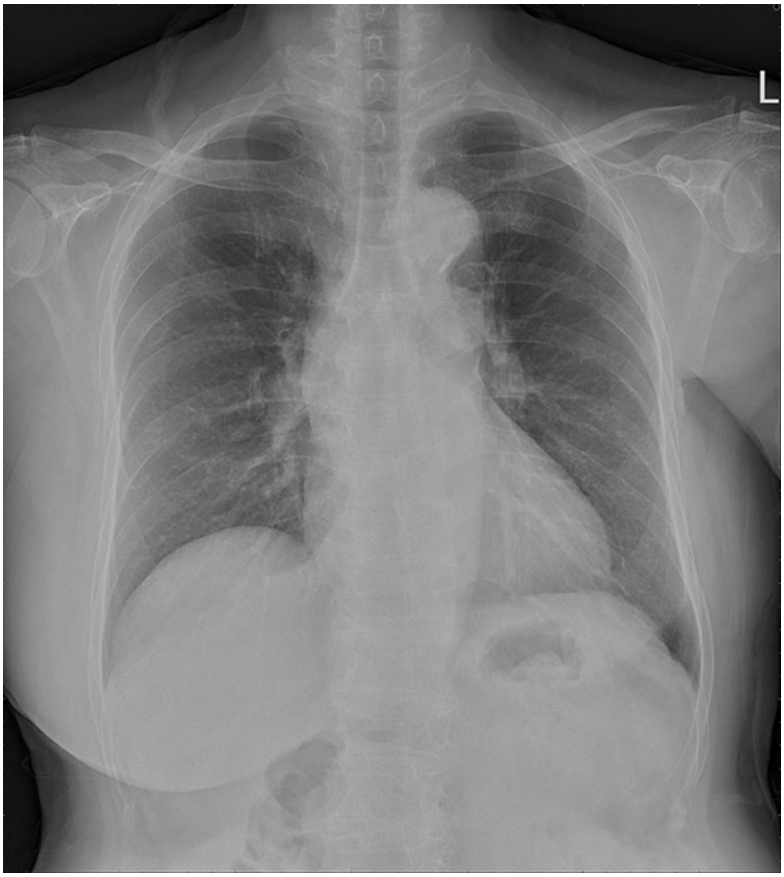
⑤ Atenolol

> **정답 ③**
>
> 흥분, 산동, 발한, 고혈압, 빈맥, 고체온은 교감신경 흥분 독성증후군이며 암페타민이 대표적이다. 스코폴라민 같은 항콜린제는 산동 · 빈맥 · 고체온이 같지만 피부가 건조하고, 헤로인은 축동 · 호흡억제, 아테놀롤은 서맥 · 저혈압을 일으킨다.

48. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 시행받은 72세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 하루 전 갑자기 호흡곤란이 생겼고 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 검사소견은 아래와 같다. 추정진단은? [백혈구 11,800/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL)] [ECG 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다]







① 수술 후 발생한 폐렴 (Pneumonia)
② 급성호흡곤란증후군(Acute Respiratory Distress Syndrome)
③ 급성 심근 경색 (Acute myocardial infarction)
④ **수술 후 발생한 폐색전증 (Pulmonary thromboembolism)**
⑤ 수술 후 발생한 무기폐 (Atelectasis)

> **정답 ④**
> 간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

출제자 : 최강영

49. 구순열과 구개열의 가장 적절한 수술시기는? (생후, 구순열 구개열 순으로)

① 2개월, 9개월
② **3개월, 12개월**
③ 4개월, 14개월
④ 6개월, 14개월
⑤ 6개월, 18개월

> **정답 ②**
> 구순열은 '10의 법칙'에 따라 생후 약 3개월에, 구개열은 말을 배우기 시작하기 전인 생후 약 12개월(12-18개월)에 수술한다.

출제자 : 송승호

50. 65세 남자가 건강검진 결과를 가지고 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 대장내시경 검사에서 대장암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

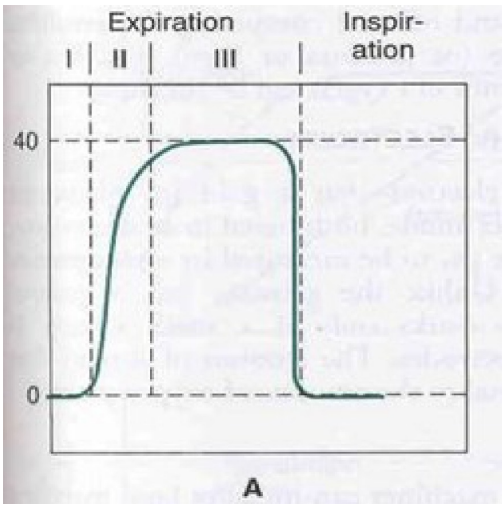
백혈구 5,500/mm³, 혈색소 12.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
혈액요소질소 17.5 mg/dL, 크레아티닌 0.65 mg/dL
알부민 3.8 g/dL
프로트롬빈시간 13.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 30.3초 (참고치 20~35)

① 혈소판 수혈
② 비타민 K 투여
③ 신선동결혈장 투여
④ **클로피도그렐 5일 중단**
⑤ 프로타민 및 비타민 K 투여

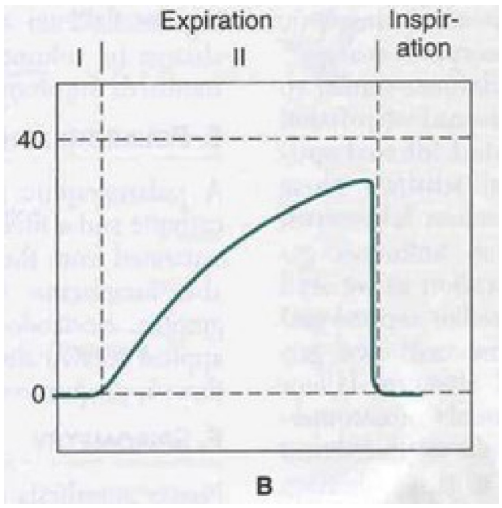
> **정답 ④**
> 응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수가 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의). 혈소판 수혈, 비타민 K, FFP, 프로타민은 필요 없다.

51. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

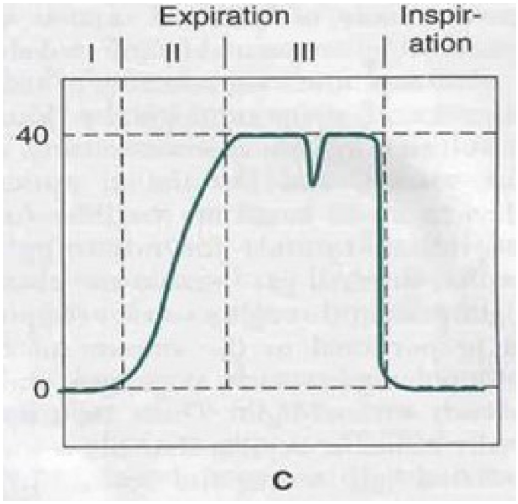
①



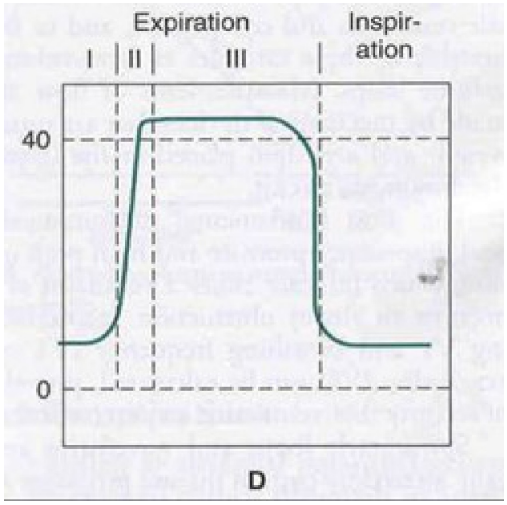
②



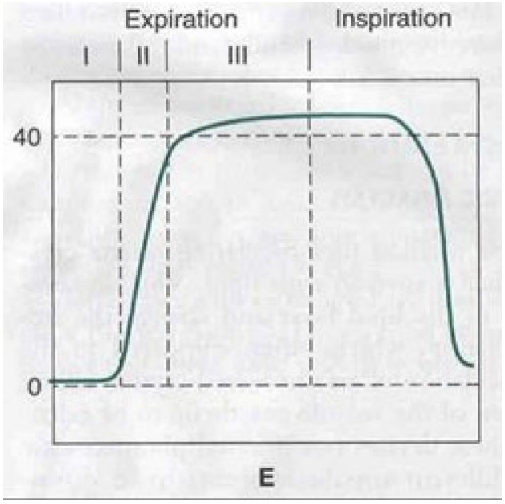
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

출제자 : 김윤정

52. 두피열상 환자의 상처 평가 및 봉합술 시행 후 환자에게 할 설명입니다. 다음 중 가장 옳은 것을 고르세요.

① **딱지가 앉을 때까지 매일 소독하시고 상처부위가 붉게 변하거나 진물/고름이 나면 이차감염의 가능성이 있으니 추가 진료를 하셔야 합니다.**
② 물이 들어가면 상처감염이 있을 수 있어, 만 하루(1일) 동안은 머리를 감지 마세요.
③ 두부 외상이 있었지만 현재 두통이나 다른 신경학적 증상이 없으므로 걱정 마시고, 상처관리만 잘 하시면 됩니다.
④ 5일 후에 봉합사(혹은 staple)를 제거해야 합니다.
⑤ 상처주위의 머리카락은 감염의 원인이 되니 다 깎아내도록 합시다.

> **정답 ①**
> 봉합 후에는 감염 징후(발적, 진물, 고름)가 생기면 다시 진료받도록 교육한다. 봉합한 상처는 24-48시간 뒤부터 가볍게 씻을 수 있으며 물 자체가 감염을 늘리지 않는다. 두부 외상 후에는 지연성 두개내 출혈 증상(두통 악화, 구토, 의식 저하)을 반드시 교육한다. 두피 봉합사 · 스테이플은 7-14일에 제거하고, 털은 깎지 않는다.

출제자 : 박기범

53. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.

출제자 : 서강석

54. 50세 남자 환자가 교통사고 수상 후 응급실을 방문했다. 응급실에서 측정한 활력징후는 70/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 35회/분, 체온은 36℃ 이었다. 의식은 명료하였다. 1,000cc 결정질용액(crystalloid solution) 처치 후 활력징후는 혈압이 60/40 mmHg, 맥박 125회/분 이었다. 의식은 혼미 (stupor) 상태였다. 혈액검사에서 염기결핍(base deficit)은 -13mEq/L이다. 처치는?

① 고농도 산소 투여
② 1L 하트만 수액 투여
③ **혈액제제 투여**
④ 항생제 투여
⑤ 항응고제 투여

> **정답 ③**
> 수액 1L 후에도 혈압이 더 떨어지고 의식이 혼미해졌으며 염기결핍이 -13mEq/L로 심하므로 계속되는 출혈성 쇼크다. 정질액을 더 주기보다 바로 혈액제제를 투여하고 지혈을 서두른다.

출제자 : 곽경화

55. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
④ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
⑤ **통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
> 마취에서 깨어날 때의 초조 · 섬망은 통증, 저산소증 · 기도 폐쇄, 방광 팽만, 약물 등이 원인이 된다. 떨림은 산소 소모를 늘리고, 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 기도기로 처치한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이며, 방광 팽만은 각성 지연보다 초조를 일으킨다.

56. 심정지 환자에게 심폐소생술을 시행 중에 있다. 가슴압박 2분마다 가슴압박을 잠시 중단하고, 제세동기를 이용하여 심장리듬 분석을 하고 있다. 다음 심장 리듬 중, 환자가 맥박이 있는지 촉진하여 확인하여야 하는 심장리듬은 무엇인가? (답 2가지)

①



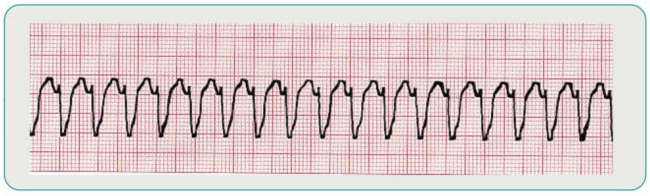
②



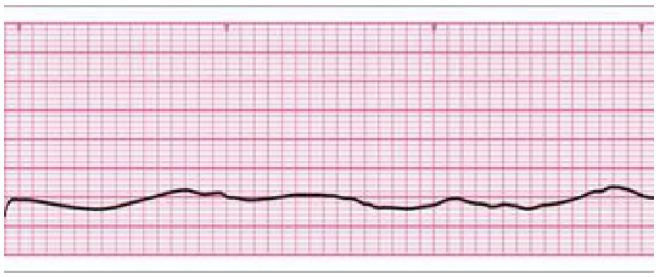
③



④



⑤



정답 ②, ④

리듬 분석 때 맥박을 확인해야 하는 것은 맥박이 있을 수도 있는 정돈된 리듬이다. ②처럼 규칙적인 QRS가 보이면 무맥성 전기활동(PEA)인지, ④처럼 넓은 QRS 빈맥이면 무맥성 심실빈맥인지 맥박으로 확인한다. ① 무수축과 ③ 심실세동, ⑤ 미세 세동 · 무수축은 맥박이 있을 수 없어 확인하지 않는다.

원본 오답노트

심폐 소생술 중 볼수 있는 심전도를 크게 4가지 부류로 나누면,
Asystole (무수축), PEA (puleless Electrical activity, 무맥성 전기 활동), Vf (Venticular fibrillation, 심실세동), pVT(pulseless ventricular tachycardia, 무맥성심실빈맥) 이다.
PEA 와 pVT 는 pulseless(무맥) 인지 맥박 확인이 필요하며, Asystole 및 Vf는 맥박이 발생할 수 없으므로 맥박 확인이 필요없다.

출제자 : 임동건

57. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기관내 삽관을 위한 후두경 사용시 직형날과 곡형날의 술기상 차이점은?

① 튜브에 속심(stylet)의 사용 여부
② 기도유지기(airway)의 사용 여부
③ 혀를 젖히는 방향의 차이(오른쪽, 왼쪽)
④ 후두개(epiglottis)를 들어 올리는 위치 차이
⑤ 후두경 손잡이(body)를 쥐는 위치 차이(위, 아래)

정답 ④

곡형날(Macintosh)은 날 끝을 후두개곡(vallecula)에 넣어 후두개를 간접적으로 들어 올리고, 직형날(Miller)은 날 끝으로 후두개 자체를 직접 눌러 들어 올린다. 두 날 모두 왼손으로 잡고 혀를 왼쪽으로 민다.

출제자 : 임경훈

58. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

69세 남자가 고속도로 주행 중 가드레일을 받고 수상하였다. 구급대가 도착했을 때 의식은 명료하였으나 사지의 감각이 미약하고 움직이지 못하였다. 병원 도착 당시 혈압 86/52 mmHg, 맥박 58회/분이었다. 시행한 영상 검사이다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



① **패혈증**
② 비장파열
③ 긴장성기흉
④ 급성심근경색
⑤ 폐동맥색전증

> **정답 ①**
> 교통사고 후 사지 감각 · 운동 저하, 저혈압인데 맥박이 58회/분으로 느리고, MRI · CT에서 경추 손상이 보이므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 분포성 쇼크이므로 같은 기전은 패혈증이다. 비장 파열은 저혈량성, 긴장성 기흉과 폐색전증은 폐쇄성, 심근경색은 심인성 쇼크다.

출제자 : 정호윤

59. 다음 성공적인 피부이식술이 되기 위한 조건으로 적절하지 못한 것은?

① 수혜부 바닥에는 혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야 한다.
② 초기에 수혜부와 공여부 사이에 움직임이 없도록 한다.
③ 오염된 상태를 처치하여 박테리아의 수를 줄여야 한다.
④ 수혜부와 잘 접촉하도록 해야 한다.
⑤ **수술 전 처치로 골막, 연골막, 건초, 신경외막 등은 모두 제거해야 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 피부이식이 생착하려면 수혜부에 혈관이 풍부해야 하므로 골막, 연골막, 건초(paratenon), 신경외막은 보존해야 한다. 이것들을 제거한 맨 뼈, 연골, 힘줄 위에는 이식피부가 생착하지 않는다. 혈관이 풍부한 바닥, 초기 움직임 방지, 세균 수 감소, 밀착은 맞는 조건이다.

60. 생후 3개월 남아가 2개월 전부터 배꼽에 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 울고 보채면 배꼽으로 덩이가 튀어나오고 진정되면 덩이는 저절로 사라진다. 배는 부드럽고, 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도이다. 환자 배꼽 사진이다. 치료는?



① 가는바늘흡인
② 광범위절제
③ 탈장꿰맴술
④ 응급수술
⑤ 5세까지 경과관찰

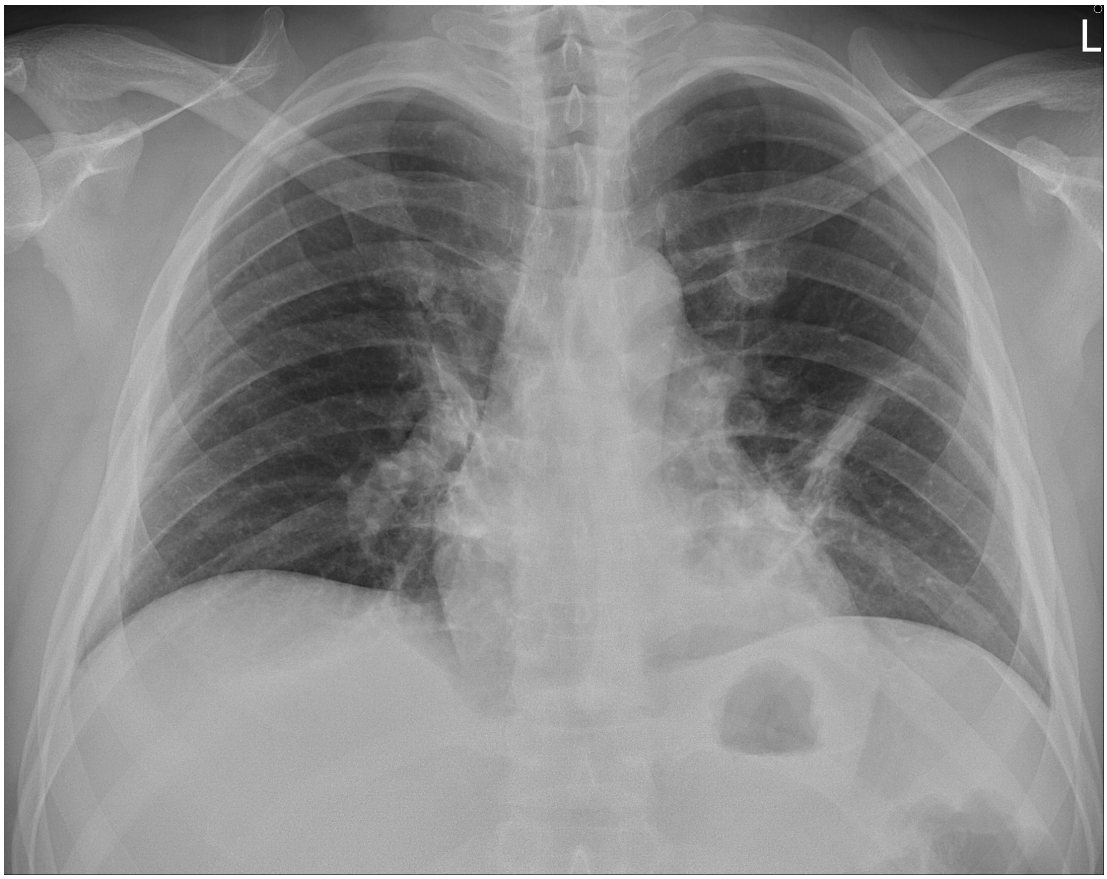
> **정답 ⑤**
> 생후 3개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다.

61. 마취제가 여러 기관들에 미치는 영향과 관련된 설명이다. 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

① 흡입마취제는 일반적으로 깊고 빠른 호흡을 유발한다.
② 뇌신경수술에서 흡입마취제를 투여하면 뇌내압을 낮춘다.
③ 아산화질소는 임산부에게 우선적으로 선택된다.
④ Sevoflurane은 전신혈관저항과 동맥압을 감소시킨다.
⑤ Desflurane은 고농도에서 발작과 경련을 유발시킨다.

> **정답 ④**
> 세보플루란 같은 휘발성 흡입마취제는 혈관을 확장시켜 전신혈관저항과 동맥압을 떨어뜨린다. 흡입마취제는 얕고 빠른 호흡을 만들고, 뇌혈관을 확장해 뇌압을 높인다. 아산화질소는 임신 초기에 피하며, 고농도에서 경련을 일으킬 수 있는 것은 enflurane(그리고 sevoflurane 일부)이다.

62. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은? [백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]



① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

> **정답 ②**
> 수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

출제자 : 김종근

63. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① Bag-valve ventilation(BMV) 같은 전문 기도 유지술은 일반인들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.
② Endotracheal intubation은 기본 기도관리이며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.
③ Failed Airway은 미리 예상할 수 있으므로, 다양한 방법으로 실패 가능성을 줄일 수 있다.
④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.
⑤ BMV은 일회 호흡량은 약 500~600mL 정도로 시행한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기의 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도인 약 500-600mL로 1초에 걸쳐 준다. 백-마스크는 기본 기도관리이며 훈련받은 구조자가 쓰고, 기관내 삽관은 전문 기도관리다. 실패한 기도는 항상 예측되지는 않으며, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

출제자 : 이승수

64. 33세 여성이 부식성 산 (corrosive acid) 삼킴으로 내원했다. 위내시경 상 지속되는 위장관 출혈 및 점막괴사가 보인다. 복부진찰은 정상이며, 혈압 109/55 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 당분간 현 상태가 계속될 것으로 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 부식성 산을 삼켜 위장관 점막 괴사와 출혈이 지속되므로 상당 기간 장을 쓸 수 없다. 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통해 공급한다(원본 노트). 코위관이나 위조루관은 손상된 점막에 천공 위험이 있다.
>
> 원본 오답노트
>
> 장관손상으로 장관영양은 오랜기간 불가능할 것으로 보이며, 장기간의 정맥영양을 위해 중심정맥을 활용한다.

출제자 : 박준모

65. 침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.

③ 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.

④ 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ 침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.

정답 ⑤

교감신경 차단은 암이나 췌장염 같은 내장통에 효과적이다(예: 복강신경총 차단). 고주파 열응고술은 고주파 전류로 생긴 열을 이용하고, 시술 전 진단적 신경차단으로 효과를 확인한 뒤 시행한다. 목에서 하는 교감신경 차단은 성상신경절 차단이며, 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 고주파에 의한 발열반응이나 전자기파를 이용한 치료방법이다.
2. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행해 효과 여부를 확인한 이후에 시술하는 것이 권장되고 있다.
3. 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(stellate ganglion block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4. 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단이나 치료 모두에 활용이 가능하다.

출제자 : 이정은

66. 동반 질환을 가진 환자의 마취 전 관리로 옳은 것은?

① 허혈성 심장 질환을 가진 환자는, 수술 전부터 사용하던 beta blocker를 수술 당일에도 물 조금과 함께 복용한다.

② 천식이 있는 환자에서 현재 호흡 상태를 확인할 필요는 없다

③ 흡연을 하고 있는 환자는 마취 전 수술 당일까지 흡연을 지속해도 괜찮다.

④ 생명에 지장이 없는 정규 수술인 경우, 현재 상기도 감염이 있는 환자는 호흡기계 치료 없이 바로 수술 진행 가능하다.

⑤ 고혈압 환자에서, 현재 혈압 조절 정도는 확인할 필요 없다.

정답 ①

허혈성 심질환으로 베타차단제를 복용하던 환자는 수술 당일에도 소량의 물과 함께 복용해 반동성 빈맥과 심근허혈을 막는다. 천식 환자는 현재 호흡 상태를, 고혈압 환자는 혈압 조절 정도를 반드시 확인한다. 흡연은 가능한 일찍 끊게 하고, 상기도 감염이 있으면 정규 수술은 미룬다.

출제자 : 조성훈

67. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

67세 남자가 2일 전부터 시작된 발열, 복통으로 응급실로 내원했다. 고혈압과 당뇨를 진단받고 20년째 약을 복용중이다. 최근 요로감염을 진단받고 항생제를 복용중이었다. 혈압은 80/55 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 22회/분, 체온 39.1°C이며, 피부는 차갑고 축축하다. 기타 검사 결과는 다음과 같다. 이와 같은 환자의 일반적인 혈역학적 변화로 알맞은 것은?

혈액: 백혈구 22,000 mm^3, 헤모글로빈 13.5 g/dl, 혈소판 120,000 10e3/uL
크레아티닌 2.3 mg/dL, 젖산 4.2 mmol/L, 혈당 350 mg/dL
혈액배양검사: Escherichia coli 동정됨 (12시간 후)

① 심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 증가
② **심박출량(CO) 증가, 전신혈관저항(SVR) 감소**
③ 심박출량(CO) 변화없음, 전신혈관저항(SVR) 증가
④ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 증가
⑤ 심박출량(CO) 감소, 전신혈관저항(SVR) 감소

정답 ②

요로감염 후 E. coli 균혈증, 저혈압, 젖산 4.2mmol/L은 패혈성 쇼크다. 패혈성 쇼크의 전형적인 혈역학은 말초혈관 확장으로 전신혈관저항이 감소하고, 수액을 충분히 주면 심박출량이 증가하는 고역동 상태(warm shock)다. 진행하거나 수액이 부족하면 심박출량이 떨어지고 피부가 차가워질 수 있다.

출제자 : 박성식

68. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ propofol
④ rocuronium
⑤ **sevoflurane**

정답 ⑤

sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, propofol, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

출제자 : 이준석

69. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.





① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 사진은 Charcot deformity를 보여준다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증, 말초동맥질환, 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생기며, 사진은 발 중간부가 무너진 Charcot 변형이다. 재건은 상처 상태에 따라 여러 방법을 골라 쓰며 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

출제자 : 홍성욱

70. 진정을 위한 약물조합으로 가장 적절한 것은?

① Diazepam - propofol
② Fentanyl - midazolam
③ Propofol - ketamine
④ Chloral hydrate - diazepam
⑤ Remifentanil - propofol

> **정답 ⑤**
> 표시 정답은 remifentanil-propofol이다. 둘 다 작용 시작이 빠르고 지속 주입 후에도 반감기가 짧아 깊이를 조절하기 쉽고 회복이 빠르다. diazepam은 작용이 길고, chloral hydrate는 소아 경구 진정제다.
> ※ 확인 필요: 처치 진정에는 fentanyl-midazolam(②)도 가장 흔히 쓰는 조합이라 복수 정답 소지가 있다.

출제자 : 문성배

71. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

① 권역 DMAT(재난의료지원팀)
② 긴급구조본부
③ 신속대응반
④ 중앙 DMAT
⑤ 지역 DMAT

> **정답 ⑤**
> 재난거점병원(권역응급의료센터) 이외의 응급의료기관에서 운영하고, 의료인 5-6명과 보조 인력 2-3명으로 구성되며, 시·도 단위로 꾸리기도 하는 재난의료지원팀은 지역 DMAT이다. 권역 DMAT은 권역응급의료센터에서, 신속대응반은 보건소에서 구성한다.

출제자 : 임경훈

72. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 적절한 조치는?

① 항불안제 투여
② **수혈 즉시 중지**
③ 심전도 검사
④ 도뇨관 세척
⑤ 응급 흉부 X-ray 촬영

> **정답 ②**
> 수혈 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안, 혈색소뇨가 생겼으므로 급성 용혈성 수혈반응이 의심된다. 가장 먼저 수혈을 즉시 중지하고, 정맥로는 생리식염수로 유지하며, 혈액형 재확인과 검사를 하고 수액으로 소변량을 유지한다.

73. 83세 여자가 3일 전부터 배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 키 150 cm, 체중 39 kg이다. 혈압 90/50 mmHg, 맥박 113회/분, 호흡 21회/분, 체온 38.3℃이다. 양측 서혜부에 만져지는 덩이는 없다. 배는 부르고 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

혈색소 9.7 g/dL, 백혈구 15,300/mm³, 혈소판 370,000/mm³



① inguinal hernia
② femoral hernia
③ spigelian hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

정답 ④

마른 고령 여성의 장폐쇄 증상(복통, 구토, 복부 팽만)에 서혜부 덩이는 만져지지 않고, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(화살표)로 장이 빠져나왔으므로 폐쇄공 탈장이다. 발열 · 복막 자극 징후는 교액을 시사하므로 응급수술한다.

출제자 : 서강석

74. 손상 통제 소생술(Damage control resuscitation)에 대한 설명은?

① 기도유지를 시행한다
② 지혈을 하기 전에 혈압을 정상 이상으로 유지한다.
③ 결정질용액(crystalloid solution)을 3L 투여한다.
④ **조기에 혈액 제제를 투여한다.**
⑤ 저체온 상태로 유지한다.

> **정답 ④**
> 손상통제소생술은 혈액제제(적혈구 · 혈장 · 혈소판)의 조기 · 균형 수혈, 허용성 저혈압, 정질액 최소화, 저체온 · 산증 · 응고장애 교정, 신속한 지혈 수술을 포함한다. 기도유지는 1차 평가 단계의 처치이고, 지혈 전 정상 이상 혈압 유지, 정질액 3L, 저체온 유지는 반대다.

출제자 : 정호윤

75. 다음 중 천공지 피판의 단점으로 보기 어려운 것은?

① 꼼꼼하고 지루한 피판 박리
② **피판 디자인의 다양성**
③ 천공지 혈관(perforator vessels)의 위치와 크기의 다양성
④ 가파른 학습곡선
⑤ 수술 소요 시간 증가

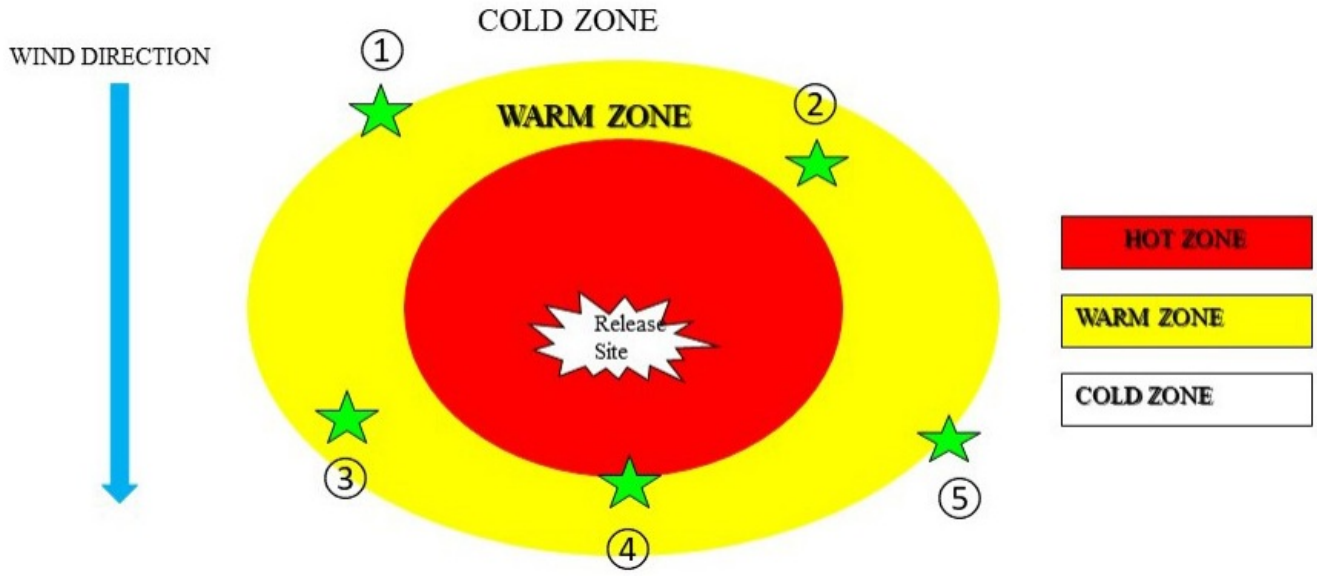
> **정답 ②**
> 천공지 피판은 근육을 보존해 공여부 손상이 적고 여러 부위에서 다양하게 디자인할 수 있다는 것이 장점이다. 박리가 꼼꼼하고 오래 걸리며, 천공지 혈관의 위치 · 크기가 다양하고, 학습곡선이 가파른 것이 단점이다.

출제자 : 문성배

76. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ②**
> 제독 · 제염 시설은 오염구역(hot zone)과 청정구역(cold zone) 사이의 준오염구역(warm zone)에, 바람이 불어오는 쪽(풍상측)에 설치한다. 표시 정답은 위쪽 준오염구역 안에 있는 ②다.
> ※ 확인 필요: 2023년 9월 18일 시험의 같은 그림 문항에서는 ①(위쪽 경계)이 정답으로 표시되어 있어, 두 해의 답이 다르다.

출제자 : 이현수

77. **다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?**

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

78. 다음 환자의 미국 마취과 학회 신체 상태 분류를 하시오. 합병증이 동반되지 않은, 조절이 잘 되고 있는 고혈압을 가진 여자 54세 환자.

① 미국마취과학회 신체등급 1
② 미국마취과학회 신체등급 2
③ 미국마취과학회 신체등급 3
④ 미국마취과학회 신체등급 4
⑤ 미국마취과학회 신체등급 5

> **정답 ②**
> 합병증 없이 잘 조절되는 고혈압처럼 기능 제한이 없는 경한 전신질환이 있으면 ASA 2다. ASA 1은 건강한 환자, 3은 기능 제한이 있는 중증 전신질환, 4는 생명을 위협하는 중증 질환이다.

출제자 : 이준석

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.

② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.

③ 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.

④ 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.

⑤ 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

> **정답 ④**
>
> 근육층까지 심하게 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실로 근막을 넘지 않으며, 'Grade 5'라는 단계는 없다.

출제자 : 최강영

80. 미용성형수술을 요구하는 가장 불량한 예후와 연관된 정신과적 질환은?

① 우울증
② 조현증
③ 망상장애
④ 신체이형장애
⑤ 자기애성성격장애

> **정답 ④**
>
> 신체이형장애는 객관적으로 거의 없는 외모 결함에 집착하는 질환으로, 수술 후에도 만족하지 못하고 다른 부위나 재수술을 요구하는 경우가 많아 미용수술의 예후가 가장 나쁘다. 그래서 미용수술의 상대적 금기로 본다.

출제자 : 이승수

81. 88세 남자가 남성이 교통사고 후 다리골절 및 우측마비로 재활치료 중이다. 복부진찰 및 삼킴은 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 적절한 영양공급 방법은?

① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ①**
>
> 삼킴과 장 기능이 정상이면 먼저 입으로 먹는 것을 시도한다(원본 노트). 입으로 충분히 먹지 못할 때 경장영양, 장을 쓸 수 없을 때 정맥영양을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 삼킴 및 장운동 정상으로 구강섭취를 시도한다.

출제자 : 류현욱

82. 응급환자 중증도 분류에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 우리나라에서 사용하고 있는 KTAS는 환자의 중증도와 긴급도를 6단계로 분류하고 있다.
② 중증도 과소 평가(Under-triage)는 병원전단계 특성을 고려하여 50% 이하로 유지하는 것이 권고된다
③ 중증도 과대 평가(over-triage)는 환자의 안전성을 위협하므로 주의가 필요하다
④ KTAS 5에 해당하는 환자는 즉각적인 처치가 필요한 상태의 환자이다
⑤ KTAS 를 이용한 응급환자 중증도 분류는 병원전단계에서도 사용 중이다

> **정답 ⑤**
>
> KTAS를 바탕으로 한 중증도 분류는 병원뿐 아니라 병원 전 단계(119 구급대의 Pre-KTAS)에서도 쓰이고 있다. KTAS는 5단계이고, 과소 분류는 환자 안전을 위협하므로 5% 미만으로 유지해야 하며, 과대 분류는 자원 낭비의 문제다. 즉각적인 처치가 필요한 것은 KTAS 1이고, 5는 비응급이다.

출제자 : 최강영

83. Frueh에 의한 눈꺼풀처짐의 분류에서 거짓눈꺼풀처짐 (pseudoptosis)은?

① Dermatochalasis
② Myopathic ptosis
③ Microphthalmia
④ Horner syndrome
⑤ Senile ptosis

> **정답 ①**
>
> Frueh 분류에서 거짓눈꺼풀처짐(pseudoptosis)은 올림근 기능은 정상인데 다른 원인으로 처져 보이는 것으로, 위눈꺼풀 피부가 늘어져 덮는 피부이완증(dermatochalasis)이 대표적이다. 안구가 작거나 꺼진 경우(소안구증, 안구함몰)도 포함되며, 근육병성 처짐, Horner 증후군, 노인성(건막성) 처짐은 진짜 눈꺼풀처짐이다.

출제자 : 이정은

84. 다음 중 어려운 기도 삽관이 예상되는 환자를 고르시오.

① 목이 가늘고 잘 젖혀지는 환자
② 손가락 하나 겨우 들어갈 정도로, 입이 잘 벌어지지 않는 환자
③ 치아가 건강한 환자
④ 표준 체중의 환자
⑤ Mallampati score 1인 환자

> **정답 ②**
>
> 입이 손가락 하나 정도밖에 벌어지지 않으면(3손가락 미만) 후두경과 튜브를 넣을 공간이 부족해 기관 삽관이 어렵다. 목이 짧고 굵거나 잘 젖혀지지 않는 경우, 튀어나온 치아, 비만, Mallampati 3-4점도 어려운 기도의 예측 인자다.

출제자 : 이현수

85. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
>
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

출제자 : 이준석

86. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② **혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.**

③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

정답 ②

혈관 크기가 2:1 이상 차이 나면 문합부에서 와류가 생겨 혈전과 문합 실패 위험이 커지므로 혈행이 좋아도 문제가 된다(원본 노트). 이럴 때는 비스듬히 자르거나 단측 문합, 정맥 이식으로 크기를 맞춘다. 좋은 수혜부 혈관, 장력 없음, 꼬임 방지, 피판 고정과 지혈은 맞는 원칙이다.

원본 오답노트

와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

출제자 : 박진영

87. 65세 남자가 1개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 140/80 mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 트럭을 몰다가 승용차와 충돌한 후 발생한 소장 천공으로 수술받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

출제자 : 서강석

88. 1차 사정(primary survey)에 대한 설명이다. 순서는?

① 기도 유지-순환 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
② 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
③ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-신경학적 검사-환자 노출
④ 순환 유지-기도 유지-호흡 유지-신경학적 검사-환자 노출
⑤ 기도 유지-호흡 유지-순환 유지-환자 노출-신경학적 검사

> **정답 ③**
> 외상 1차 평가는 ABCDE 순서다. 기도 유지(경추 보호) → 호흡 → 순환(출혈 조절) → 신경학적 평가 → 환자 노출 · 저체온 방지로 진행한다.

출제자 : 정호윤

89. 42세 남자가 공장에서 일어난 화재로 복부 전면부 전체, 좌측 하지 전체에 화염화상을 입고 내원하였다. 환자의 키는 173cm, 몸무게는 60kg였으며 특별한 기저질환은 없었다. 첫 8시간에 주어야 할 수액의 양으로 적절한 것은?

① 12960ml
② 6480ml
③ 3240ml
④ 1620ml
⑤ 4860ml

> **정답 ③**
> 화염화상 범위는 9의 법칙으로 복부 앞면 9%, 한쪽 다리 전체 18%로 합계 27%다. Parkland 공식(4mL × 체중 × %TBSA)으로 24시간 수액은 4 × 60 × 27 = 6,480mL이고, 첫 8시간에 절반인 3,240mL를 준다.

출제자 : 임경훈

90. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 자전거를 타고 가다가 승용차와 부딪쳐 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0°C이었다 의식은 혼미하였고 복부가 불려 있었다. 복부 응급초음파에서 다량의 복강내 체액 저류소견으로 혈복강 진단으로 응급개복수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 5% 알부민 수액을 대량 주입한다
③ 결정질(crystalloid)수액을 3리터이상 주입한다
④ 즉시 대량수혈프로토콜을 발령하여 적혈구:혈장 (1:1~2:1) 수혈을 시작한다
⑤ 승압제를 사용하여 최소 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다

> **정답 ④**
> 혈복강으로 쇼크가 진행하는 환자는 즉시 대량수혈 프로토콜을 발령해 적혈구:혈장을 1:1-2:1로 수혈한다. 정질 · 교질 수액을 많이 주면 희석성 응고장애와 출혈이 악화되고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지하며 저체온을 막는다.

출제자 : 문성배

91. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

① 녹색
② 적색
③ 황색
④ 회색
⑤ 흑색

정답 ①
다리 열상으로 출혈과 통증이 있지만 몇 시간 뒤 치료해도 생명에 지장이 없는 경상 환자는 METTAG에서 녹색(비응급)이다. 시간 여유가 있지만 처치가 필요한 중등도 환자는 황색, 즉시 처치가 필요하면 적색, 사망 또는 생존 가망이 없으면 흑색이다.

출제자 : 문성배

92. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?

① 내장
② 뇌하수체
③ 대정맥
④ 척수
⑤ 피부

정답 ⑤
피부에는 냉각 수용기가 온난 수용기보다 약 3-10배 많아, 피부는 주로 추위를 감지해 체온 저하를 막는 역할을 한다. 반면 시상하부 같은 중심 온도 수용기에는 온난 수용기가 많다.

출제자 : 문성배

93. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?

① 31도
② 34도
③ 37도
④ 40도
⑤ 43도

> **정답 ③**
> 동상은 37-39℃(일부 지침은 40-42℃)의 따뜻한 물에 담가 피부가 붉어지고 말랑해질 때까지(15-30분) 급속 재가온한다. 보기 중에서는 37℃가 가장 적절하다. 너무 뜨거운 물은 감각이 없는 부위에 화상을 일으킨다.

출제자 : 문성배

94. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?

<환자 >
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

① 열경련
② 열부종
③ 열사병
④ 열실신
⑤ 열탈진

> **정답 ⑤**
> 더운 곳에서 일하다 생긴 쇠약, 구역 · 구토, 두통, 39℃ 정도의 체온에 땀을 많이 흘리고 의식이 명료하면 열탈진이다. 열사병은 보통 40℃ 이상이고 의식 저하 같은 중추신경계 이상이 있다는 점이 다르다. 시원한 곳으로 옮기고 수분과 전해질을 보충한다.

출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

① 응급실 내원 순서대로 한다
② 환자 A를 먼저 한다
③ 환자 B를 먼저 한다
④ 환자 C를 먼저 한다
⑤ 환자 D를 먼저 한다

정답 ②

일산화탄소 중독에서 의식 소실(실신)은 고압산소치료의 대표 적응증이므로 환자 A를 먼저 치료한다. 임신부는 COHb 15% 이상이 기준이라 10%인 환자 C는 해당하지 않으며, 두통 · 복통만 있는 소아나 급성신부전은 고압산소 적응증이 아니다.

출제자 : 황덕비

96. **수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?**

① Plasma-Lyte
② 7.5% hypertonic saline
③ Lactated Ringer's solution
④ 5% dextrose in water
⑤ 25% albumin

정답 ⑤

같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

97. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이 다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> **정답 ①**
>
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

98. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② IVC filter insertion
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 하대정맥 필터, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

출제자 : 황덕비

99. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ③**
>
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 120) × 60 × 0.6 = 720mEq이다.
>
> ---
>
> 원본 오답노트
>
> (140-120) x 60 x 0.6

출제자 : 유병혁

100. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
>
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

출제자 : 박준석

101. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 창상 감염이 적다
② 환자가 빨리 퇴원할 수 있다
③ 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
④ 전통적 개복 수술에 비해 통증이 적다
⑤ 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다

> **정답 ⑤**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

출제자 : 김혜진

102. 다음은 수술 전후에 할 수 있는 외과적 감염에 대한 예방법이다. 감염 예방에 가장 적절하지 않는 조치는?

① 수술 전 흡연은 수술 후 합병증을 일으킬 수 있으므로 최소 2 주전에는 금연을 하여야 한다.
② 수술 전, 중, 후 모두 적절한 체온 유지를 하고 산소 공급을 해준다.
③ 수술 후 사용하는 드레인은 복강내의 합병증, 즉 출혈이나 감염에 대한 감시역할로 사용되고 복강내 추가 발생하는 이물질을 제거하는 역할을 할 수 있으므로 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 당뇨가 있는 환자는 수술 후 감염의 위험이 높을 수 있으므로 혈당을 정상으로 유지하여야 하며, 수술 후에도 지속적으로 혈당 검사가 필요하다.
⑤ 수술 전 예방적 항생제 투여는 수술 전에 주며, 대장 수술과 같이 감염이 예상되는 수술이라도 수술 후 1일 내에 끊는다.

> **정답 ③**
> 드레인은 감시 목적이라도 오래 두면 오히려 역행성 감염의 통로가 되므로 필요가 없어지면 가능한 빨리 제거한다. 수술 전 금연, 수술 중 정상체온 · 산소화 유지, 철저한 혈당 조절, 절개 전 예방적 항생제와 24시간 이내 중단은 모두 감염 예방 원칙이다.

출제자 : 김혜진

103. 다음은 67세 남자의 대장암으로 대장절제 수술 후 4일째 환자의 활력징후 및 검사실 소견이다. 환자는 이전 병력으로 당뇨 및 스테로이드를 사용 중이었다. 이에 대한 진단 및 처치가 적절하지 않는 것은?

혈압 : 90/40mmHg, 맥박 : 120회/분, 체온 : 38.5 ℃, 호흡수 24회/분
백혈구 수 : 12,000/mm^3

① 적절한 수액공급 및 경험적 항생제를 사용한다.
② 대장 수술이 예상되는 환자에서는 수술 중 대장의 내용물인 대변이 복강내로 유출 될 수 있으므로 수술 후 3일까지 항생제 사용을 권한다.
③ 무기폐에 의한 발열의 가능성이 떨어지기는 하나 흉부 X-ray를 촬영한다.
④ 수술 부위와 관련된 복강 내 감염이 가장 흔한 원인이다.
⑤ 원인 균주를 진단하기 위해 배양검사를 시행하고, 경험적 항생제를 투여한다.

> **정답 ②**
> 대장 수술의 예방적 항생제는 수술 후 24시간 이내에 끊으며, 3일까지 쓰는 것은 내성균과 C. difficile 감염만 늘린다. 수술 4일째 저혈압 · 빈맥 · 발열은 문합부 누출 등 복강내 감염(수술 부위 감염)이 가장 흔한 원인이므로, 수액과 경험적 항생제, 배양검사, 영상검사를 하고, 무기폐는 대개 수술 직후(1-2일)의 발열 원인이다.

출제자 : 박준석

104. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다
② 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
③ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
④ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
⑤ Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다

> **정답 ③**
>
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.